

第9章 羧酸与取代羧酸 单元测验（临床类）

1

下列化合物酸性最强的是：

（单选 10 分）



A.

氟乙酸

（正确答案）



B.

氯乙酸

（错误答案）



C.

溴乙酸

（错误答案）



D.

乙酸

（错误答案）

2

羧酸的沸点比分子量相近的烃，甚至比醇还高，主要原因是：

（单选 10 分）



A.

形成二缔合体

(正确答案)

☐

B.

分子极性

(错误答案)

☐

C.

酸性

(错误答案)

☐

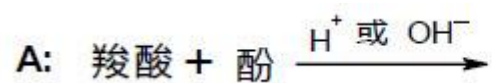
D.

分子内氢键

(错误答案)

3

下列哪种条件下可以得到酚酯？



C: 酯交换

D: 腈 + 酚 + 水

(单选 10 分)

☐

A.

B

(正确答案)

☐

B.

A

(错误答案)

☐

C.

C

(错误答案)

☐

D.

D

(错误答案)

4

①环己醇②苯酚③苯甲酸④水，按酸性大小排列顺序应该的是：

(单选 10 分)

☐

A.

③>②>④>①;

(正确答案)

☐

B.

②>③>④>①

(错误答案)

☐

C.

②>③>①>④

(错误答案)



D.

③>②>①>④

(错误答案)

5

下列化合物的酸性大小排列中，正确的是：

(单选 10 分)



A.

对硝基苯酚>苯酚>对甲苯酚

(正确答案)



B.

对甲苯酚>对硝基苯酚>苯酚

(错误答案)



C.

对甲苯酚> 苯酚>对硝基苯酚

(错误答案)



D.

对硝基苯酚>对甲苯酚>苯酚

(错误答案)

6

下列化合物按酸性减弱的顺序排列为：

(1) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$; (2) H_2CO_3 ; (3) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOH}$; (4) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCOOH}$

(单选 10 分)



A.

(4) > (3) > (2) > (1)

(正确答案)



B.

(4) > (1) > (2) > (3);

(错误答案)



C.

(4) > (3) > (1) > (2);

(错误答案)



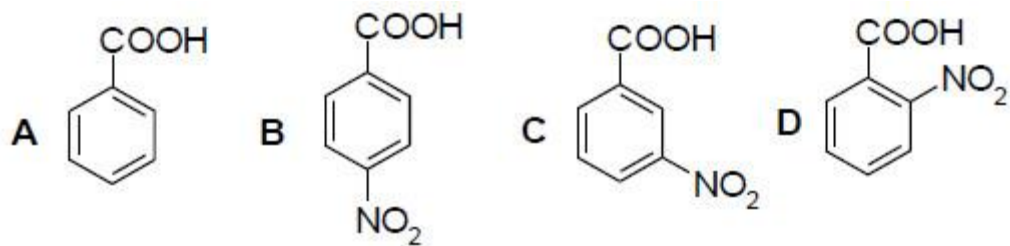
D.

(3) > (1) > (2) > (4);

(错误答案)

7

下列酸中酸性最强的是：



(单选 10 分)

☐

A.

D

(正确答案)

☐

B.

A

(错误答案)

☐

C.

B

(错误答案)

☐

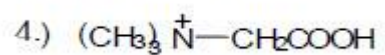
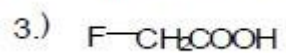
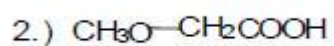
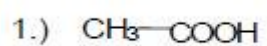
D.

C

(错误答案)

8

比较下列化合物的酸性，正确的是：



(单选 10 分)



A.

$4 > 3 > 2 > 1$

(正确答案)



B.

$1 > 2 > 3 > 4$

(错误答案)



C.

$1 > 2 > 4 > 3$

(错误答案)



D.

$1 > 3 > 2 > 4$

(错误答案)

9

合成乙酸乙酯时，为了提高收率，最好采取何种方法？

(单选 10 分)



A.

A 和 C 并用

(正确答案)



B.

在反应过程中不断蒸出水

(错误答案)



C.

增加催化剂用量

(错误答案)



D.

使乙醇过量

(错误答案)

10

下列化合物酸性由强到弱的顺序是：

a. 对硝基苯甲酸 b. 苯甲酸 c. 2, 4-二硝基苯甲酸 d. 邻

硝基苯甲酸

(单选 10 分)



A.

$c > d > a > b$

(正确答案)



B.

$a > b > c > d$

(错误答案)

☐

C.

$b > a > c > d$

(错误答案)

☐

D.

$c > a > d > b$

(错误答案)

11

乙醇与下列酸发生酯化反应速率最快的是：

(1). $(\text{CH}_3)_3\text{COOH}$

(2). $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

(3). $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH}$

(4). CH_3COOH

(单选 10 分)

☐

A.

(4)

(正确答案)

☐

B.

(1)

(错误答案)

☐

C.

(2)

(错误答案)



D.

(3)

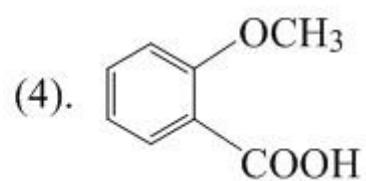
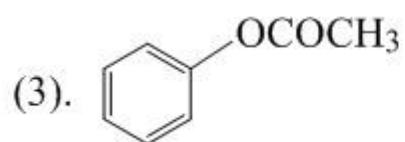
(错误答案)

12

下列化合物中既能使溴水褪色，又能与 FeCl_3 溶液发生显色反应的是：

(1). $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

(2). $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$



(单选 10 分)



A.

(2)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(3)

(错误答案)



D.

(4)

(错误答案)

13

能区别苯甲醇、苯甲酸和水杨酸的组合试剂是：

(1). $\text{NaHCO}_3/\text{CO}_2$ (2). $\text{NaOH}/\text{FeCl}_3$ (3). NaOH/CO_2 (4).

$\text{NaHCO}_3/\text{FeCl}_3$

(单选 10 分)



A.

(4)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(2)

(错误答案)



D.

(3)

(错误答案)

14

β -羟基戊酸加热易生成:

(单选 10 分)

☐

A.

α , β -不饱和酸

(正确答案)

☐

B.

酸酐

(错误答案)

☐

C.

交酯

(错误答案)

☐

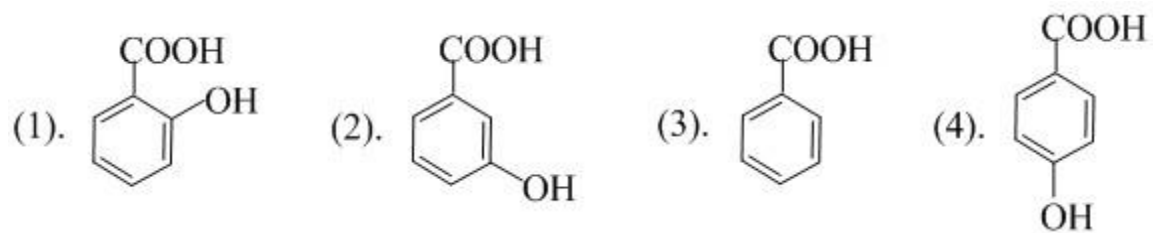
D.

内酯

(错误答案)

15

下列化合物中酸性最强的是:



(单选 10 分)

☐

A.

(1)

(正确答案)

☐

B.

(2)

(错误答案)

☐

C.

(3)

(错误答案)

☐

D.

(4)

(错误答案)

16

苯甲酸的酸性小于甲酸大于乙酸，其主要原因是苯甲酸分子中苯环、羰基和羟基之间存在多种效应，主要有：

(多选 10 分)

☐

A.

-I 效应

(正确答案)

☐

B.

p- π 共轭效应

(正确答案)

☐

C.

$\pi - \pi$ 共轭效应

(正确答案)

☐

D.

+I 效应

(错误答案)

17

下列化合物酸性由弱到强排列顺序正确的是:

(单选 10 分)

☐

A.

环己醇 < 苯酚 < 对硝基苯酚 < 乙酸

(正确答案)

☐

B.

环己醇 < 对硝基苯酚 < 苯酚 < 乙酸

(错误答案)



C.

环己醇 < 乙酸 < 苯酚 < 对硝基苯酚

(错误答案)



D.

苯酚 < 环己醇 < 对硝基苯酚 < 乙酸

(错误答案)

18

下列试剂不能直接将 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ 还原成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 的

是:

(多选 10 分)



A.

H_2/Pd

(正确答案)



B.

$\text{Na} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

(正确答案)



C.

Fe/HCl

(正确答案)

☐

D.

LiAlH₄

(错误答案)

19

下列反应中不能用于缩短碳链的是：

(单选 10 分)

☐

A.

羟醛缩合反应

(正确答案)

☐

B.

柯齐反应

(错误答案)

☐

C.

亨斯狄克反应

(错误答案)

☐

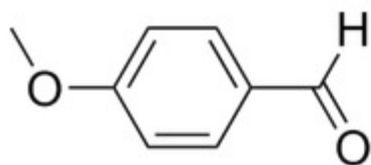
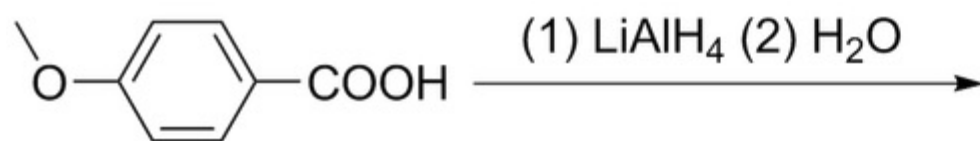
D.

碘仿反应

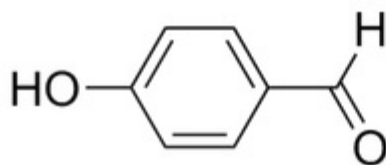
(错误答案)

20

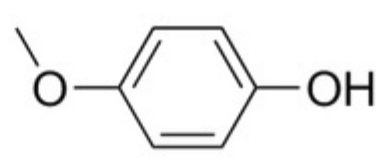
下列反应的主要产物是：



1



2



3

(单选 10 分)

☐

A.

4

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)

☐

C.

2

(错误答案)

☐

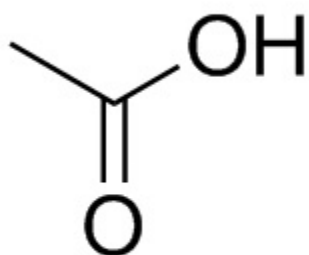
D.

3

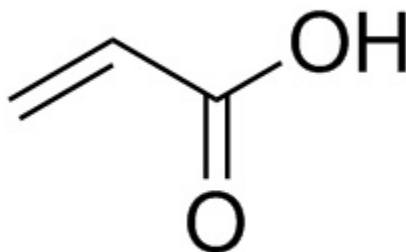
(错误答案)

21

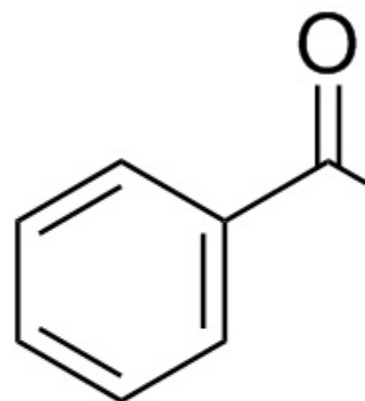
按照酸性从大到小排序，正确的是：



1



2



3

(单选 10 分)

☐

A.

3 > 2 > 1

(正确答案)

☐

B.

1 > 2 > 3

(错误答案)

☐

C.

1 > 3 > 2

(错误答案)



D.

$2 > 3 > 1$

(错误答案)

22

下列化合物中，加热生成内酯的是：

(单选 10 分)



A.

γ -羟基戊酸

(正确答案)



B.

乳酸

(错误答案)



C.

α -羟基戊酸

(错误答案)



D.

β -羟基戊酸

(错误答案)

23

下列化合物受热后不能生成酸酐的是：

（多选 10 分）

☐

A.

丙二酸

（正确答案）

☐

B.

己二酸

（正确答案）

☐

C.

β -酮酸

（正确答案）

☐

D.

戊二酸

（错误答案）

24

下列反应中能用于增长碳链的是：

（多选 10 分）

☐

A.

卤代烃与格氏试剂的反应

（正确答案）

☐

B.

羰基与氢氰酸的亲核加成反应

(正确答案)

☐

C.

羟醛缩合反应

(正确答案)

☐

D.

亨斯狄克反应

(错误答案)